МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Воспроизведение проблемы

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL 4 Problem Management

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Симптом без диагноза

02 Уточняющие вопросы

03 Описание окружения

04 Предусловия и тестовые данные

05 Шаги воспроизведения

06 Ожидаемый и фактический результат

07 Минимизация сценария

08 Пакет доказательств

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Место темы в сопровождении

Воспроизведение превращает жалобу в проверяемый эксперимент. Хороший сценарий отделяет условия от действий, ожидаемый результат от фактического и содержит ровно столько шагов, сколько нужно для повторения симптома.

- Воспроизведение — повтор наблюдаемого отклонения при описанных условиях. HTTP 503 обозначает ответ, requestId — конкретный запрос. Ни код, ни идентификатор не устанавливают причину без проверки.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

Пользователь пишет: «Форма иногда не отправляется». Ошибка возникает у роли «куратор» в клиенте 6.4.1 при вложении файла 12 МБ; без файла заявка создаётся.

- Результат: карточка воспроизведения с окружением, шагами и доказательствами.
- Роль: диагносты превращают обращение INC-074 в минимальный сценарий.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Минимальный сценарий

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Среда: Windows 11 24H2
- Клиент: 6.4.1
- Роль: куратор
- 1. Открыть форму

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Минимальный сценарий

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 2. Приложить test-12mb.pdf
- 3. Нажать «Отправить»
- Ожидалось: номер заявки
- Получено: HTTP 503

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Как читать данные этого разбора

Контрольный прогон сравнивает результаты при известных изменённых условиях. Тестовый стенд изолирован от рабочих данных. Номер клиента, роль, файл и исходное состояние входят в описание опыта, если влияют на результат.

- Собрать сведения и построить безопасный минимальный сценарий воспроизведения
- Вопрос для входного обсуждения: Каких данных не хватает в сообщении «система иногда не работает»?

ДИАГНОСТИКА ИНЦИДЕНТОВ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ

Как ITIL помогает в этой теме

Воспроизведение помогает проверить гипотезу, но не должно задерживать безопасное восстановление критической услуги. Детальные эксперименты выполняются в изолированной среде; связь с инцидентом сохраняется в пакете доказательств.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Симптом без диагноза

Цель: Другой специалист отличает подтверждённые данные от версии объяснения.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Симптом без диагноза

Симптом — наблюдаемое отклонение, а причина — подтверждённый механизм его возникновения. До проверки фиксируют то, что увидел пользователь, не подменяя факт техническим объяснением.

Сообщение «503 после нажатия» — факт интерфейса; «закончилась память» — гипотеза. Сначала сохраняем наблюдение, затем выбираем проверку, способную опровергнуть предположение. Уверенный тон пользователя не заменяет измерения.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Гипотеза

Наблюдение можно повторить или связать со свидетельством. Гипотеза объясняет его и должна допускать проверку, которая покажет, что предположение неверно.

ЗАПИШИТЕ

Гипотеза — проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Разобранный пример

Факт: HTTP 503 после отправки; гипотеза: ограничение очереди на крупное вложение.

- Действие: Развести поля «наблюдение» и «предположение».
- Образец результата: В записи отдельно стоят факт «HTTP 503» и проверяемая гипотеза о компоненте; диагноз не приписан пользователю.
- Проверка: Другой специалист отличает подтверждённые данные от версии объяснения.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Предположение: ошибка зависит от роли; один файл проверяют под двумя тестовыми ролями.
Вывод	Различие результата поддерживает проверку роли как существенного условия.
Граница вывода	Оно не доказывает, какой именно участок кода содержит дефект.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Записать гипотезу в заголовке как установленную причину.	До проверки фиксируют то, что увидел пользователь, не подменяя факт техническим объяснением.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Другой специалист отличает подтверждённые данные от версии объяснения.

ЗАПИШИТЕ

Гипотеза — проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения. До проверки фиксируют то, что увидел пользователь, не подменяя факт техническим объяснением.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Гипотеза	Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.
Уточняющий вопрос	Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.
Предусловие	Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.
Ожидаемый результат	Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Симптом без диагноза

Задача

Клиент показал тайм-аут. В журнале нет причины.

Что проверить

- Разделить наблюдение и гипотезу
- Выбрать свидетельства
- Пересмотреть гипотезу

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Симптом без диагноза: задание 1

Ситуация: Факт: HTTP 503 после отправки; гипотеза: ограничение очереди на крупное вложение. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Симптом без диагноза»?

А Развести поля «наблюдение» и «предположение».

Б Записать гипотезу в заголовке как установленную причину.

В Подготовить повторяемый набор до запуска шагов.

Г Связать пару результатов с журналом.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Симптом без диагноза: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ожидаемый результат: Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

Б Гипотеза: Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

В Уточняющий вопрос: Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

Г Гипотеза: Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

Д Предусловие: Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Симптом без диагноза: задание 3

Назовите термин из сравнения: Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · СИМПТОМ БЕЗ ДИАГНОЗА

Симптом без диагноза: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Гипотеза
2. Уточняющий вопрос
3. Предусловие
4. Ожидаемый результат

A. Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

B. Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

C. Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

D. Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющие вопросы

Цель: Каждый ответ исключает гипотезу или добавляет условие сценария.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющие вопросы

Уточняющий вопрос сокращает пространство поиска и влияет на следующий шаг диагностики. Спрашивают о времени, частоте, роли, данных, последнем успешном результате и изменениях окружения.

Спрашиваем, какая операция выполнялась, когда появилась ошибка и повторяется ли она у других пользователей. Вопрос «у вас точно сломалась база?» навязывает диагноз и искажает ответ; лучше запросить код ошибки и последовательность действий.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющий вопрос

Полезность вопроса определяется тем, какое решение изменится после ответа. Закрытый наводящий вопрос способен заменить воспоминание пользователя догадкой оператора.

ЗАПИШИТЕ

Уточняющий вопрос — вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Разобранный пример

Ошибка бывает только с файлами крупнее 10 МБ и появилась после обновления клиента.

- Действие: Задать пять вопросов с объяснимой диагностической ценностью.
- Образец результата: Получены ответы об операции, времени, повторяемости и охвате; вопросы не содержали навязанной причины.
- Проверка: Каждый ответ исключает гипотезу или добавляет условие сценария.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Ошибка появляется только во внешней сети, на том же устройстве в учебной сети её нет.
Вывод	Проверяют различия маршрута, доступа и настроек сети.
Граница вывода	Ответ сужает поиск, но не доказывает неисправность конкретного устройства.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Проводить длинный опрос, не используя ответы для решения.	Спрашивают о времени, частоте, роли, данных, последнем успешном результате и изменениях окружения.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый ответ исключает гипотезу или добавляет условие сценария.

ЗАПИШИТЕ

Уточняющий вопрос — вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения. Спрашивают о времени, частоте, роли, данных, последнем успешном результате и изменениях окружения.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Уточняющий вопрос	Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.
Окружение	Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.
Сценарий воспроизведения	Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.
Минимальный сценарий	Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Уточняющие вопросы

Задача

Известно только «не загружается файл». Можно спросить цвет окна или размер файла.

Что проверить

- Выбрать уточнение
- Сопоставить с пределом
- Проверить гипотезу ограничения

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющие вопросы: задание 1

Ситуация: Ошибка бывает только с файлами крупнее 10 МБ и появилась после обновления клиента. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Уточняющие вопросы»?

А Проводить длинный опрос, не используя ответы для решения.

Б Переписать рассказ пользователя в нумерованный сценарий.

В Сократить путь до трёх шагов и одного существенного условия.

Г Задать пять вопросов с объяснимой диагностической ценностью.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющие вопросы: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Окружение: Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

Б Уточняющий вопрос: Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

В Сценарий воспроизведения: Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

Г Минимальный сценарий: Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

Д Уточняющий вопрос: Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющие вопросы: задание 3

Назовите термин из сравнения: Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Уточняющие вопросы: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Уточняющий вопрос
2. Окружение
3. Сценарий воспроизведения
4. Минимальный сценарий

A. Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

B. Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

C. Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

D. Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Описание окружения

Цель: Среду можно восстановить на стенде без дополнительных уточнений.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Описание окружения

Окружение — сочетание устройства, ОС, версии клиента, роли, конфигурации и подключений, влияющее на результат. Фиксируют только значимые параметры, но достаточно точно для повторения.

Одинаковые шаги в разных версиях клиента могут дать разные результаты. Для сравнения фиксируем браузер, сборку, роль и стенд. Фраза «последняя версия» быстро теряет смысл, поэтому в пакете нужен конкретный номер сборки.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Окружение

Параметр среды важен, если способен изменить результат опыта. При неизвестной значимости его фиксируют, затем исключают контрольным сравнением.

ЗАПИШИТЕ

Окружение — набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Разобранный пример

Windows 11 24H2, Chrome 140, клиент 6.4.1, роль «куратор», тестовая сеть LAB-02.

- Действие: Собрать версионный снимок среды.
- Образец результата: В пакете перечислены ОС, версия клиента, роль и стенд; расплывчатое «последняя версия» заменено номером.
- Проверка: Среду можно восстановить на стенде без дополнительных уточнений.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Один сценарий проверен на сборках 6.4.0 и 6.4.1 при тех же правах.
Вывод	Различие связывают с границей версий для дальнейшей проверки.
Граница вывода	Нужно сохранить остальные условия, иначе сравнение неоднозначно.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Писать «последняя версия» без номера сборки.	Фиксируют только значимые параметры, но достаточно точно для повторения.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Среду можно восстановить на стенде без дополнительных уточнений.

ЗАПИШИТЕ

Окружение — набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы. Фиксируют только значимые параметры, но достаточно точно для повторения.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Окружение	Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.
Предусловие	Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.
Ожидаемый результат	Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.
Пакет доказательств	Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Описание окружения

Задача

В отчёте «последний браузер», у коллеги другая сборка.

Что проверить

- Восстановить окружение
- Разделить параметры
- Изолировать различие

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Описание окружения: задание 1

Ситуация: Windows 11 24H2, Chrome 140, клиент 6.4.1, роль «куратор», тестовая сеть LAB-02. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Описание окружения»?

А Связать пару результатов с журналом.

Б Подготовить компактный пакет для L2 или L3.

В Собрать версионный снимок среды.

Г Писать «последняя версия» без номера сборки.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Описание окружения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Ожидаемый результат: Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

Б Пакет доказательств: Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

В Окружение: Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

Г Предусловие: Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

Д Окружение: Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Описание окружения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ОПИСАНИЕ ОКРУЖЕНИЯ

Описание окружения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Окружение
2. Предусловие
3. Ожидаемый результат
4. Пакет доказательств

A. Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

B. Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

C. Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

D. Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловия и тестовые данные

Цель: Начальное состояние и файл доступны команде и дают одинаковый результат.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловия и тестовые данные

Предусловия задают состояние системы до первого шага, тестовые данные — безопасный вход эксперимента. Используют синтетические записи и явно фиксируют права роли и состояние очереди.

Роль куратора и подготовленная тестовая заявка задают условия опыта. Если повторить шаги под администратором, исчезновение ошибки ещё не опровергает дефект: изменилось существенное предусловие. Используем синтетические, а не реальные персональные данные.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловие

Предусловие описывает состояние до действий; шаг — само действие. Без возврата к начальному состоянию второй прогон может проверять уже другой случай.

ЗАПИШИТЕ

Предусловие — состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Разобранный пример

Очередь пуста, роль активна, используется файл test-12mb.pdf без персональных данных.

- Действие: Подготовить повторяемый набор до запуска шагов.
- Образец результата: Сценарий начинается с нужной роли и подготовленных тестовых данных; рабочие персональные данные не используются.
- Проверка: Начальное состояние и файл доступны команде и дают одинаковый результат.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Первый прогон создаёт запись, повтор начинается с той же заполненной формы.
Вывод	Перед сравнением восстанавливают описанное исходное состояние стенда.
Граница вывода	Повтор по изменённым данным нельзя считать независимым подтверждением.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Проверять на рабочем документе пользователя.	Используют синтетические записи и явно фиксируют права роли и состояние очереди.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Начальное состояние и файл доступны команде и дают одинаковый результат.

ЗАПИШИТЕ

Предусловие — состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария. Используют синтетические записи и явно фиксируют права роли и состояние очереди.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Предусловие	Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.
Сценарий воспроизведения	Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.
Минимальный сценарий	Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.
Гипотеза	Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Предусловия и тестовые данные

Задача

Повтор зависит от наличия черновика, но стенд каждый раз начинается с другой учётной записи.

Что проверить

- Зафиксировать предусловия
- Подготовить повтор
- Оценить опыт

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловия и тестовые данные: задание 1

Ситуация: Очередь пуста, роль активна, используется файл test-12mb.pdf без персональных данных. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Предусловия и тестовые данные»?

А Развести поля «наблюдение» и «предположение».

Б Подготовить повторяемый набор до запуска шагов.

В Проверять на рабочем документе пользователя.

Г Сократить путь до трёх шагов и одного существенного условия.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловия и тестовые данные: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Предусловие: Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

Б Сценарий воспроизведения: Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

В Предусловие: Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

Г Минимальный сценарий: Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

Д Гипотеза: Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловия и тестовые данные: задание 3

Назовите термин из сравнения: Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ПРЕДУСЛОВИЯ И ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ

Предусловия и тестовые данные: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Предусловие
2. Сценарий воспроизведения
3. Минимальный сценарий
4. Гипотеза

A. Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

B. Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

C. Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

D. Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шаги воспроизведения

Цель: Новый участник выполняет шаги без устной подсказки.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шаги воспроизведения

Шаг — одно однозначное действие с понятным объектом и моментом выполнения. Команды интерфейса записывают в наблюдаемой последовательности без скрытых переходов.

Каждый шаг должен быть выполним другой сменой без догадок. Вместо «работать как обычно» указываем экран, действие и вход. Время запроса и его идентификатор помогают затем найти соответствующий след в журнале приложения.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Сценарий воспроизведения

Шаг содержит действие, объект и входные данные. Проверку результата отделяют от команды, чтобы другой участник мог увидеть, на каком переходе возникло отклонение.

ЗАПИШИТЕ

Сценарий воспроизведения — последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Разобранный пример

Открыть форму, приложить test-12mb.pdf, нажать «Отправить».

- Действие: Переписать рассказ пользователя в нумерованный сценарий.
- Образец результата: Повтор: открыть форму, приложить тестовый файл, отправить. Каждое действие однозначно воспроизводится другой сменой.
- Проверка: Новый участник выполняет шаги без устной подсказки.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Шаг 1: открыть форму; 2: выбрать test-A.pdf; 3: отправить; 4: проверить номер.
Вывод	Если сбой возник при выборе файла, шаг отправки ещё не выполнялся.
Граница вывода	Точное место отклонения важнее общей записи «форма не работает».

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Объединить настройку среды и пять действий в расплывчатую строку.	Команды интерфейса записывают в наблюдаемой последовательности без скрытых переходов.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Новый участник выполняет шаги без устной подсказки.

ЗАПИШИТЕ

Сценарий воспроизведения — последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата. Команды интерфейса записывают в наблюдаемой последовательности без скрытых переходов.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Сценарий воспроизведения	Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.
Ожидаемый результат	Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.
Пакет доказательств	Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.
Уточняющий вопрос	Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Шаги воспроизведения

Задача

Шаг звучит «поработать как обычно до ошибки».

Что проверить

- Уточнить расплывчатый шаг
- Собрать сценарий
- Проверить однозначность

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шаги воспроизведения: задание 1

Ситуация: Открыть форму, приложить test-12mb.pdf, нажать «Отправить». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Шаги воспроизведения»?

А Переписать рассказ пользователя в нумерованный сценарий.

Б Объединить настройку среды и пять действий в расплывчатую строку.

В Подготовить компактный пакет для L2 или L3.

Г Задать пять вопросов с объяснимой диагностической ценностью.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шаги воспроизведения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Сценарий воспроизведения: Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

Б Пакет доказательств: Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

В Уточняющий вопрос: Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

Г Сценарий воспроизведения: Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

Д Ожидаемый результат: Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шаги воспроизведения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Шаги воспроизведения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Сценарий воспроизведения
2. Ожидаемый результат
3. Пакет доказательств
4. Уточняющий вопрос

A. Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

B. Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

C. Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

D. Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый и фактический результат

Цель: Различие измеримо и подтверждается сохранённым событием.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый и фактический результат

Ожидаемый результат следует из требования, фактический — из наблюдения в конкретном прогоне. Оба результата формулируют в одинаковых терминах и дополняют временем и свидетельством.

Ожидаем сохранённую заявку и подтверждение пользователю; фактически получаем 503 и отсутствие записи. Сравнение относится к одной операции. Желание сделать интерфейс удобнее — отдельное улучшение, если текущее поведение соответствует согласованным требованиям.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый результат

Технический ответ и предметный результат — разные уровни проверки. Успешный ответ относится к запросу, а сохранение и доставка проверяются по требованиям услуги.

ЗАПИШИТЕ

Ожидаемый результат — поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Разобранный пример

Ожидался номер заявки; фактически в 10:14 получен HTTP 503 и requestId 8f31.

- Действие: Связать пару результатов с журналом.
- Образец результата: Ожидание — номер сохранённой заявки. Факт — HTTP 503. Расхождение относится к одной и той же операции.
- Проверка: Различие измеримо и подтверждается сохранённым событием.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Ответ 202 означает принятие; очередь ещё обрабатывает запрос.
Вывод	Проверяют появление записи и конечный статус операции.
Граница вывода	Принятие запроса не равно завершению всей асинхронной операции.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Писать только «результат отрицательный».	Оба результата формулируют в одинаковых терминах и дополняют временем и свидетельством.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Различие измеримо и подтверждается сохранённым событием.

ЗАПИШИТЕ

Ожидаемый результат — поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария. Оба результата формулируют в одинаковых терминах и дополняют временем и свидетельством.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Ожидаемый результат	Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.
Минимальный сценарий	Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.
Гипотеза	Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.
Окружение	Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Ожидаемый и фактический результат

Задача

Ожидается сохранение одной записи; ответ HTTP 200 получен, запись отсутствует.

Что проверить

- Развести уровни успеха
- Выбрать контроль результата
- Обработать частичный успех

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый и фактический результат: задание 1

Ситуация: Ожидался номер заявки; фактически в 10:14 получен HTTP 503 и requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Ожидаемый и фактический результат»?

А Писать только «результат отрицательный».

Б Развести поля «наблюдение» и «предположение».

В Собрать версионный снимок среды.

Г Связать пару результатов с журналом.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый и фактический результат: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Окружение: Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

Б Ожидаемый результат: Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

В Минимальный сценарий: Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

Г Ожидаемый результат: Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

Д Гипотеза: Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый и фактический результат: задание 3

Назовите термин из сравнения: Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ОЖИДАЕМЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ожидаемый и фактический результат: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Ожидаемый результат
2. Минимальный сценарий
3. Гипотеза
4. Окружение

A. Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

B. Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

C. Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

D. Поведение, которое должно наблюдаться при выполнении условий сценария.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимизация сценария

Цель: Каждый оставшийся элемент обоснован контрольным прогоном.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимизация сценария

Минимальный сценарий сохраняет симптом после удаления всех несущественных условий и шагов. Убирают по одному элементу и каждый раз повторяют эксперимент из чистого состояния.

Убираем один шаг и повторяем опыт в прежней среде. Если ошибка исчезла, возвращаем шаг и проверяем снова. Одновременная смена роли, браузера и данных не позволяет понять, какое условие было существенным.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимальный сценарий

Минимальность относится к выбранному симптому и среде. Шаг можно удалить только после проверки, что воспроизводится то же отклонение, а не новая ошибка.

ЗАПИШИТЕ

Минимальный сценарий — воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Разобранный пример

Удаление вложения убирает 503; смена темы формы не влияет; размер файла остаётся существенным.

- Действие: Сократить путь до трёх шагов и одного существенного условия.
- Образец результата: Из сценария удалены необязательные действия; существенные условия возвращены после контрольного повтора.
- Проверка: Каждый оставшийся элемент обоснован контрольным прогоном.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Сопоставляем данные и вывод

Изменённое условие	Наблюдение	Ограничение вывода
Без вложения	503 исчезает	Вложение существенно для этого повтора
Другая тема формы	503 остаётся	Тема несущественна в этой проверке
Возврат вложения	Контрольный повтор	Сокращённый сценарий обязан воспроизводить симптом

Меняйте одно условие за раз при сохранении остального окружения. Это не доказывает причину всех HTTP 503.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Удалить условия сразу и потерять воспроизводимость.	Убирают по одному элементу и каждый раз повторяют эксперимент из чистого состояния.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждый оставшийся элемент обоснован контрольным прогоном.

ЗАПИШИТЕ

Минимальный сценарий — воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий. Убирают по одному элементу и каждый раз повторяют эксперимент из чистого состояния.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Минимальный сценарий	Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.
Пакет доказательств	Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.
Уточняющий вопрос	Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.
Предусловие	Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Минимизация сценария

Задача

С вложением 8 МБ ошибка повторяется; без вложения исчезает; смена языка не влияет.

Что проверить

- Выбрать переменные опыта
- Минимизировать сценарий
- Ограничить вывод

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимизация сценария: задание 1

Ситуация: Удаление вложения убирает 503; смена темы формы не влияет; размер файла остаётся существенным. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Минимизация сценария»?

А Задать пять вопросов с объяснимой диагностической ценностью.

Б Подготовить повторяемый набор до запуска шагов.

В Сократить путь до трёх шагов и одного существенного условия.

Г Удалить условия сразу и потерять воспроизводимость.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимизация сценария: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Пакет доказательств: Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

Б Минимальный сценарий: Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

В Уточняющий вопрос: Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

Г Предусловие: Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

Д Минимальный сценарий: Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимизация сценария: задание 3

Назовите термин из сравнения: Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · МИНИМИЗАЦИЯ СЦЕНАРИЯ

Минимизация сценария: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Минимальный сценарий
2. Пакет доказательств
3. Уточняющий вопрос
4. Предусловие

A. Вопрос, сокращающий неопределённость условий и масштаба нарушения.

B. Состояние, которое должно выполняться до первого шага сценария.

C. Воспроизводящий ошибку набор шагов без необязательных действий.

D. Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств

Цель: Получатель повторяет симптом и понимает происхождение каждого файла.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств

Пакет воспроизведения объединяет сценарий, среду, временные отметки и минимальные технические свидетельства. Вложения очищают от секретов, называют единообразно и связывают с номером обращения.

К обращению прикладываем минимальный сценарий, обезличенный журнал и идентификатор запроса. Размер архива сам по себе не доказывает полноту. Получатель должен понять, какое свидетельство подтверждает каждый вывод и какие гипотезы ещё открыты.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств

Пакет связывает утверждение со свидетельством: версию — со снимком среды, время — с событием, результат — с контрольным прогоном. Несвязанный файл трудно использовать.

ЗАПИШИТЕ

Пакет доказательств — связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Разобранный пример

INC-074-repro.md, sanitized-log.txt и test-12mb.pdf связаны requestId 8f31.

- Действие: Подготовить компактный пакет для L2 или L3.
- Образец результата: Переданы шаги, окружение, ожидаемый и фактический результат, время и requestId; каждое приложение связано с выводом.
- Проверка: Получатель повторяет симптом и понимает происхождение каждого файла.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Архив содержит два журнала, но не указано, какой прогон относится к каждому.
Вывод	Добавляют таблицу «прогон → время → файл → наблюдение».
Граница вывода	Обезличивание должно сохранять устойчивые обозначения между связанными файлами.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Отправить полный дамп с токенами и персональными данными.	Вложения очищают от секретов, называют единообразно и связывают с номером обращения.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Получатель повторяет симптом и понимает происхождение каждого файла.

ЗАПИШИТЕ

Пакет доказательств — связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок. Вложения очищают от секретов, называют единообразно и связывают с номером обращения.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Пакет доказательств	Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.
Гипотеза	Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.
Окружение	Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.
Сценарий воспроизведения	Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Пакет доказательств

Задача

В архив включены пароль и полный дамп реальных пользователей.

Что проверить

- Подготовить безопасный набор
- Проверить замену данных
- Обработать потерю повтора

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств: задание 1

Ситуация: INC-074-repro.md, sanitized-log.txt и test-12mb.pdf связаны requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Пакет доказательств»?

А Переписать рассказ пользователя в нумерованный сценарий.

Б Подготовить компактный пакет для L2 или L3.

В Отправить полный дамп с токенами и персональными данными.

Г Собрать версионный снимок среды.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Окружение: Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

Б Сценарий воспроизведения: Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

В Пакет доказательств: Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

Г Гипотеза: Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

Д Пакет доказательств: Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств: задание 3

Назовите термин из сравнения: Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ПАКЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Пакет доказательств: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Пакет доказательств
2. Гипотеза
3. Окружение
4. Сценарий воспроизведения

A. Последовательность конкретных действий для получения наблюдаемого результата.

B. Связанный набор условий, наблюдений и результатов диагностических проверок.

C. Проверяемое предположение о причине наблюдаемого поведения.

D. Набор версий и условий, в которых наблюдается поведение системы.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Развести поля «наблюдение» и «предположение».	Другой специалист отличает подтверждённые данные от версии объяснения.
Задать пять вопросов с объяснимой диагностической ценностью.	Каждый ответ исключает гипотезу или добавляет условие сценария.
Собрать версионный снимок среды.	Среду можно восстановить на стенде без дополнительных уточнений.
Подготовить повторяемый набор до запуска шагов.	Начальное состояние и файл доступны команде и дают одинаковый результат.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Переписать рассказ пользователя в нумерованный сценарий.	Новый участник выполняет шаги без устной подсказки.
Связать пару результатов с журналом.	Различие измеримо и подтверждается сохранённым событием.
Сократить путь до трёх шагов и одного существенного условия.	Каждый оставшийся элемент обоснован контрольным прогоном.
Подготовить компактный пакет для L2 или L3.	Получатель повторяет симптом и понимает происхождение каждого файла.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: карточка воспроизведения с окружением, шагами и доказательствами.

- Факт: HTTP 503 после отправки; гипотеза: ограничение очереди на крупное вложение.
- Подготовить повторяемый набор до запуска шагов.
- Получатель повторяет симптом и понимает происхождение каждого файла.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Связь с дальнейшей работой

Подготовить пакет для эскалации без повторного опроса пользователя.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Воспроизведение проблемы по описанию пользователя и составление сценария воспроизведения.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Problem Management
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-problem-management-3688
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: карточка воспроизведения с окружением, шагами и доказательствами.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Симптом без диагноза»?
- Как проверить результат по вопросу «Пакет доказательств»?